



Primeiros Passos com IA em QA: Conceitos, Aplicações e Ferramentas

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 1



Olá!

Eu sou Laís Farias

Resumo Profissional – Engenheira de Qualidade de Software

- +6 anos em QA e 15 anos na área de TI, com atuação em projetos nacionais e internacionais
- Técnica em Informática, bacharela em Ciência da Computação, especialista em Teste de Software (Motorola/CIn-UFPE) e mestranda em Engenharia de Software (CESAR School)
- Certificada CTFL (ISTQB)
- Experiência em testes ágeis, automação e qualidade ponta a ponta
- Atualmente é QA Sr no CESAR e coordena a trilha de QA no programa FAST, onde também leciona

O que veremos neste módulo?

- Aplicações reais de IA em QA
- Geração de testes
- Análise de falhas
- Ferramentas com algoritmos de machine learning
- Posicionamento do QA
- Tendências da área

O que é Inteligência Artificial?

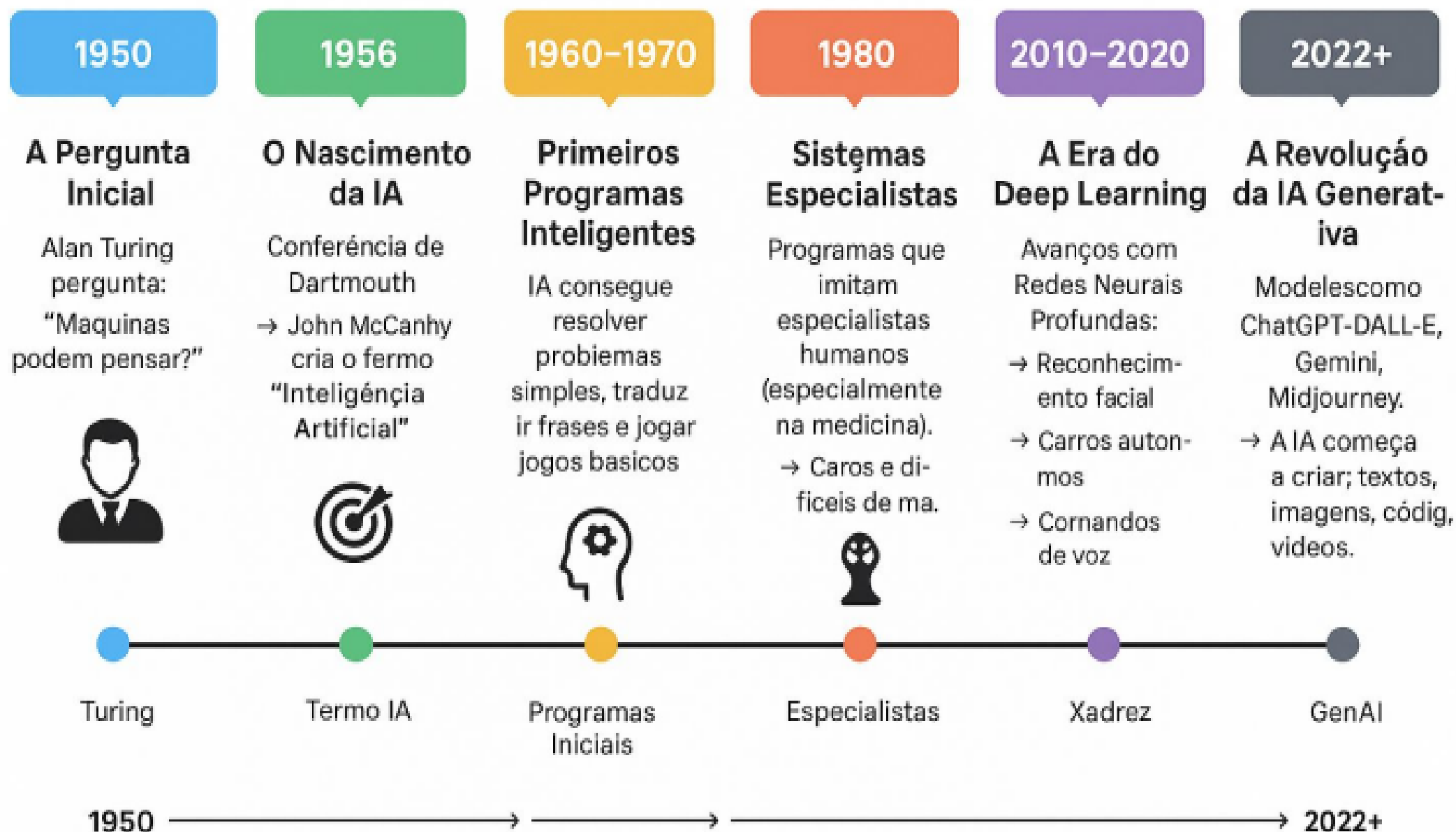


Inteligência Artificial

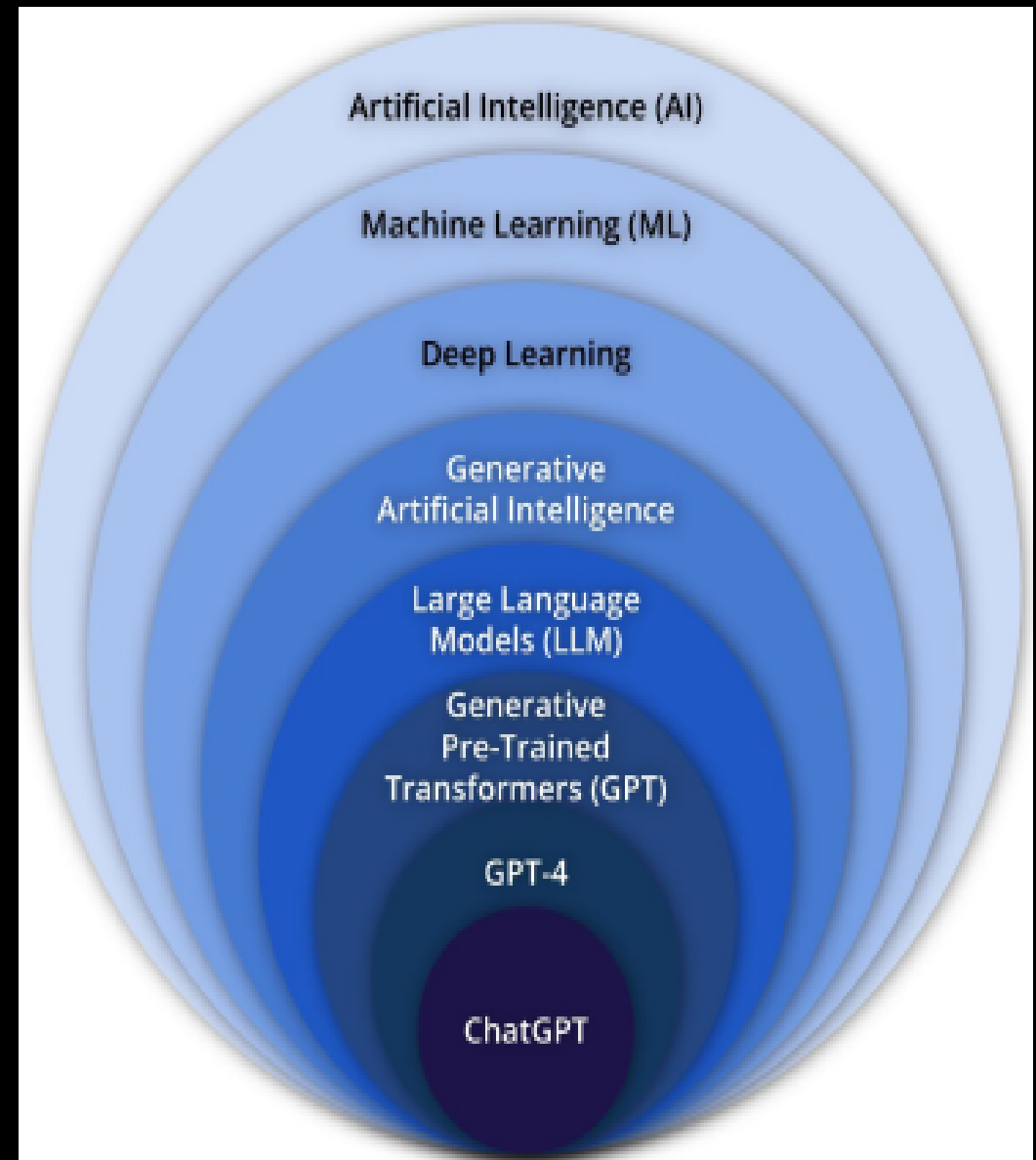
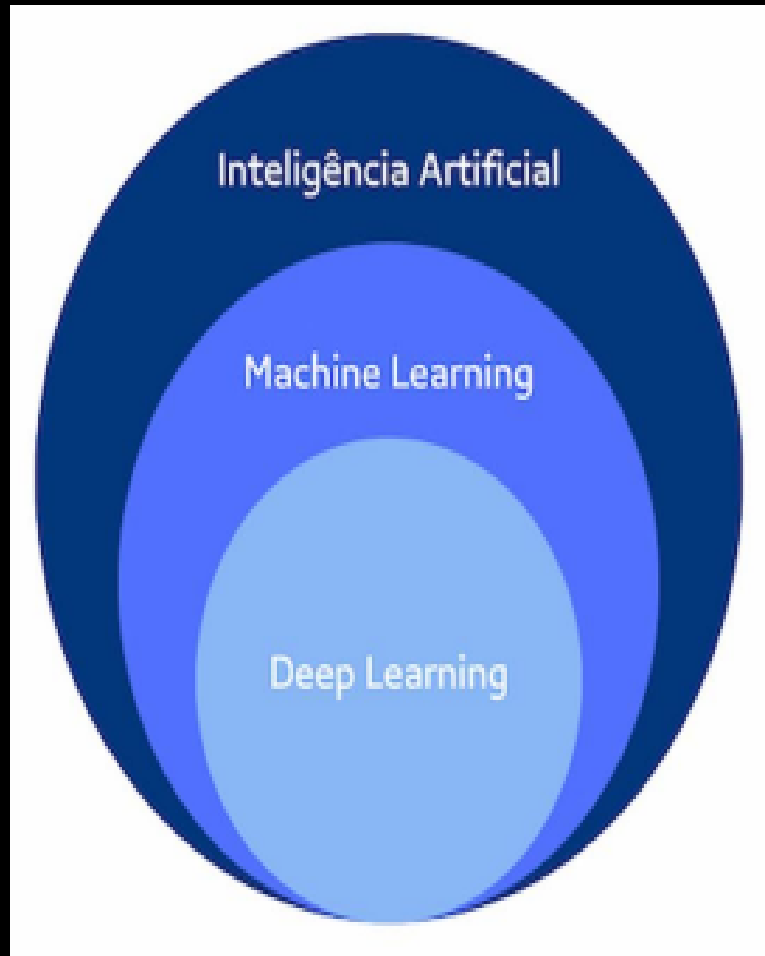
- **Inteligência Artificial (IA)** refere-se à capacidade de sistemas computacionais simularem funções cognitivas humanas, como aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões.
- É um campo amplo que abrange **diversas técnicas e tecnologias**, como **aprendizado de máquina**, **aprendizado profundo** e **processamento de linguagem natural**, permitindo que computadores analisem dados, reconheçam padrões, façam previsões e até mesmo criem conteúdo original.
- A IA está se tornando cada vez mais presente em nossas vidas, transformando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos com a tecnologia.



Breve Histórico da Inteligência Artificial



Categorias de IA



Categorias de IA



Fonte: <https://www.ibm.com/blogs/ai/2019/05/ai-categories/>

Tipo	Explicação de verdade	Explicação "para humanos"
IA	Qualquer máquina "inteligente"	Tecnologia que imita habilidades humanas
ML	IA que aprende com dados	Máquina que aprende com exemplos
DL	ML mais profundo com redes neurais	ML turbinado, mais inteligente
IA Generativa	IA que cria coisas novas	IA criativa (texto, imagem, áudio)
NLP	IA que entende linguagem humana	IA que entende português
Computer Vision	IA que entende imagens	IA que "vê" coisas
Reinforcement Learning	IA que aprende por tentativa e erro	IA treinada como um cachorro

Inteligência Artificial

- IA, ML, DP, GenAI?
 - Detector de fraude → **ML**
 - ChatGPT → **IA Generativa**
 - Reconhecimento facial → **Deep Learning**
 - Netflix recomendando filmes → **Machine Learning**
 - Canva criando imagens → **IA Generativa**
 - Carro da Tesla → **Deep Learning (e RL misturado)**



Tipos de IA

- **IA Fraca**

- Sistemas projetados e treinados para realizar uma tarefa específica sem a consciência de sua própria existência.
- Esses sistemas operam sob um conjunto limitado de condições e para fins específicos.

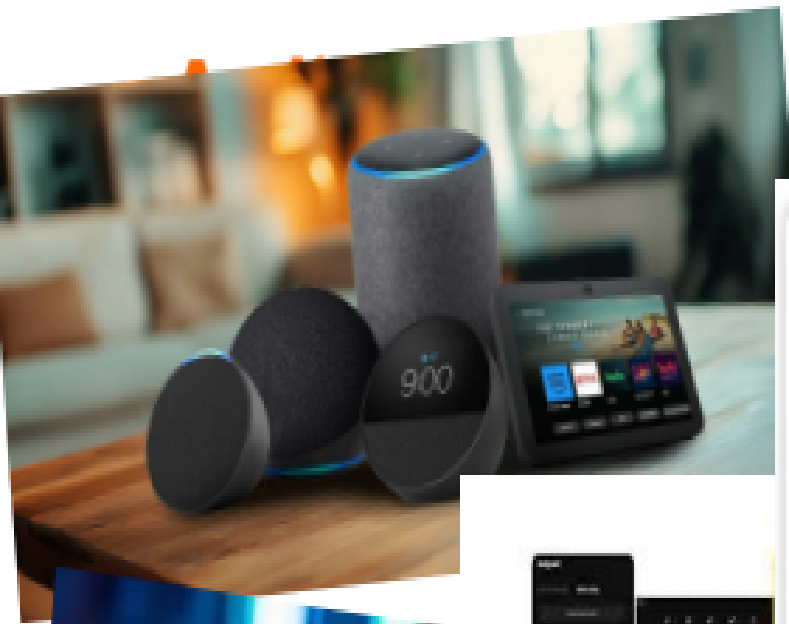
- **IA Forte**

- Sistemas que possuem a capacidade de entender, aprender, e aplicar conhecimento em uma gama tão ampla de tarefas quanto um ser humano.
- Seria capaz de raciocinar, solucionar problemas genéricos, e ter consciência de si mesma.

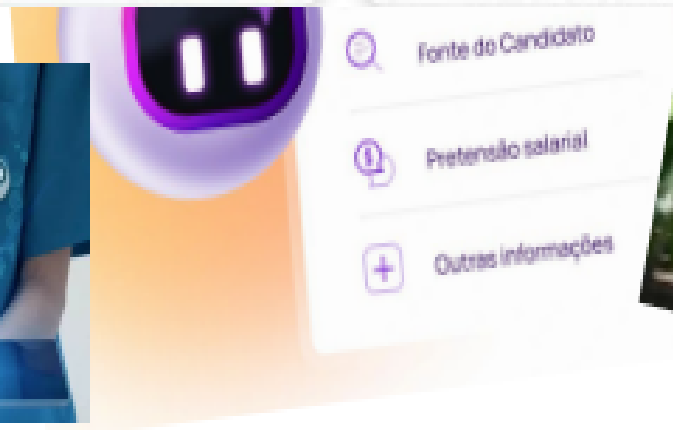
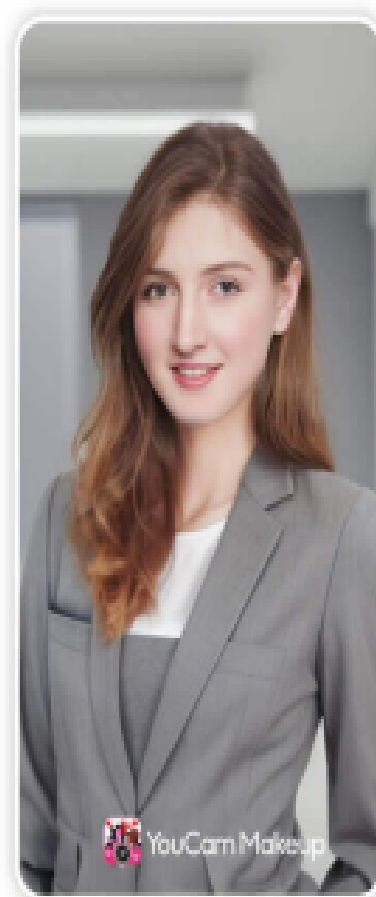
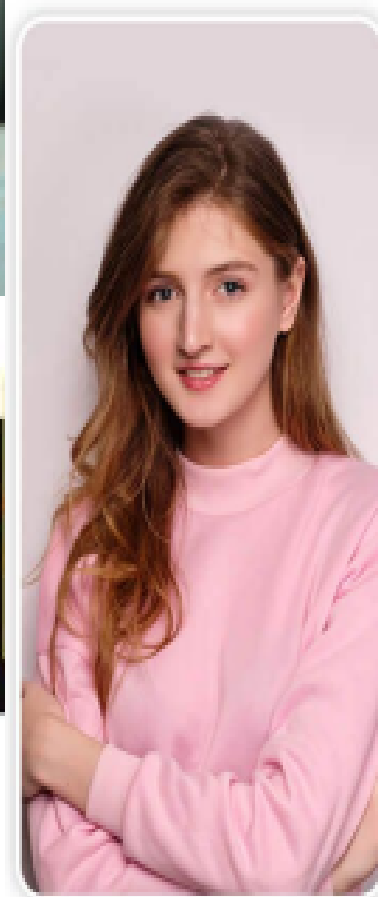
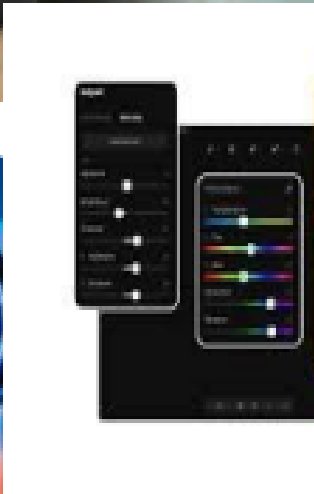
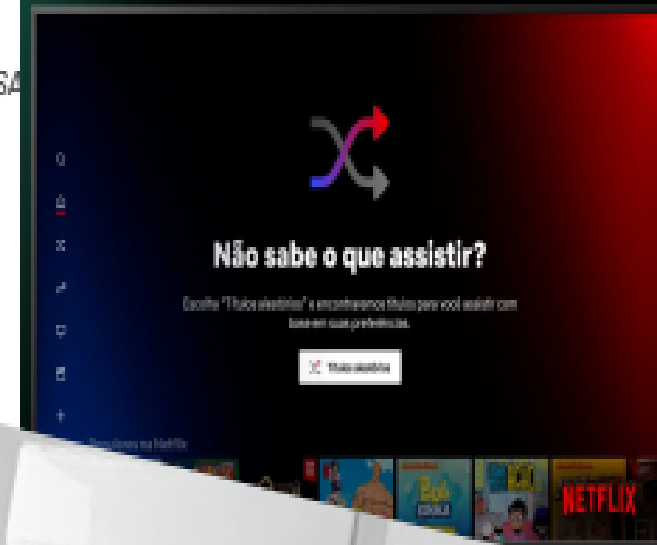
- **Superinteligência**

- Estado hipotético no qual a capacidade cognitiva de uma máquina supera a de um ser humano em todos os aspectos, desde criatividade, a habilidade de tomar decisões e a sabedoria.



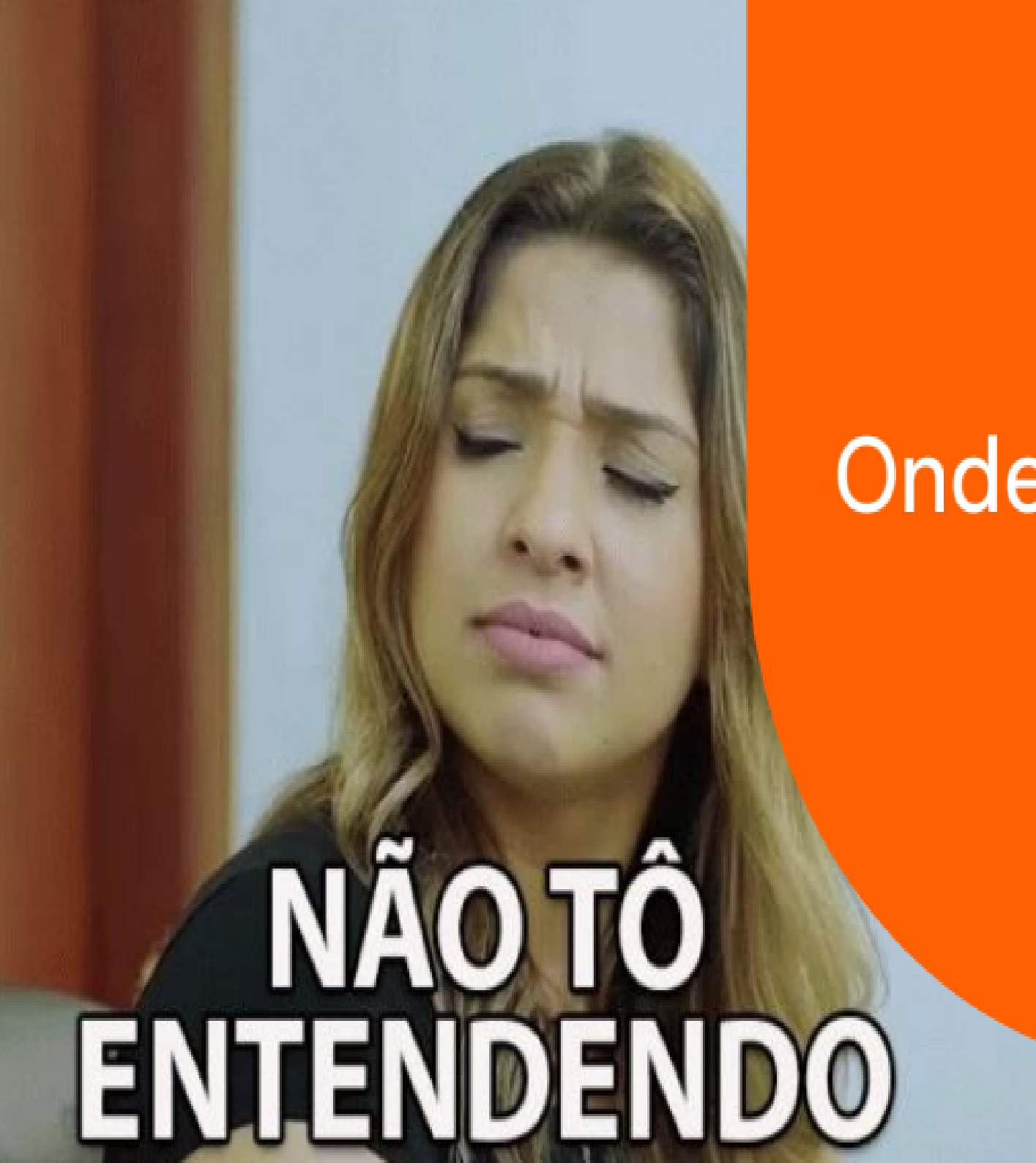


© CESA



Na vida real, onde encontramos IAs fracas e fortes?

Acesse o [menti.com](https://www.menti.com)



**NÃO Tô
ENTENDENDO**

Onde entra o QA?

QA e IA

Análise de Requisitos (Requirement Analysis)

- NLP (Processamento de Linguagem Natural) para entender requisitos escritos em linguagem natural.
- Geração automática de casos de teste sugeridos com base nos requisitos.

Ex: Test.ai, Functionize.

- **Cenário:**

Você alimenta um sistema com uma história do tipo:

"Como usuário, quero fazer login com email e senha."

- **Como a IA ajuda:**

Ferramenta sugere:

- > Teste de campo obrigatório
- > Validação de formato de email
- > Teste de login com credenciais inválidas

QA e IA

Planejamento e Priorização de Testes

- Análise de risco baseada em histórico de defeitos.
- Priorização automática de testes com base em impacto, frequência de uso e mudanças recentes no código.
- Algoritmos de machine learning aprendem com os resultados anteriores e priorizam o que mais tende a quebrar.

Ex: Launchable, TestBrain, PractiTest com IA.

- **Cenário:**
Seu time vai lançar uma nova versão do app, e o código do carrinho de compras foi alterado.
- **Como a IA ajuda:**
Uma ferramenta analisa os dados históricos de execução de testes e código modificado. Ela **sugere que 25 dos 300 testes automatizados** são os mais críticos para aquela alteração — e recomenda executá-los primeiro.

QA e IA

Geração de Casos de Teste Automatizados

- Análise de risco baseada em histórico de defeitos.
- Priorização automática de testes com base em impacto, frequência de uso e mudanças recentes no código.
- Algoritmos de machine learning aprendem com os resultados anteriores e priorizam o que mais tende a quebrar.

Ex: Testim, BrowserStack LCA

- **Cenário:**
Você acessa uma nova funcionalidade no app de e-commerce: "Lista de Desejos".
- **Como a IA ajuda:**
Ao navegar manualmente por essa funcionalidade, uma ferramenta como o grava os passos e **gera automaticamente um script** de teste com validações e selectors resilientes.
- **Resultado:**
Em vez de você escrever o teste do zero, a IA entrega um teste funcional com cobertura básica — pronto para revisão e ajuste fino

QA e IA

Execução de Testes Inteligente

- Execução seletiva com base em risco e impacto (evita rodar todos os testes desnecessariamente).
- Paralelização automática com aprendizado sobre quais testes são mais rápidos/lentos.
- Análise de flakiness (instabilidade): detecta quais testes são intermitentes.

Ex: PractiTest + IA

- **Cenário:**
Você precisa validar uma entrega urgente, mas há pouco tempo para rodar o full regression.
- **Como a IA ajuda:**
A ferramenta com execução baseada em risco analisa o commit atual, identifica que a alteração foi apenas na tela de pagamento e executa apenas os testes diretamente impactados.

QA e IA

Análise de Resultados e Report

- Clusterização de falhas similares → evita bug duplicado.
- Geração automática de relatórios com resumo e insights.
- Sugestões de causas prováveis do erro com base em logs, prints e histórico.

Ex: ReportPortal com AI, testRigor, Mabl.

- **Cenário:**

Após uma execução de 150 testes E2E, 7 testes falharam.

- **Como a IA ajuda:**

Ferramenta com IA analisa os logs e prints e agrupa os erros por similaridade. Ele sugere:

"Esses 5 testes falharam pelo mesmo motivo – `TimeoutException on /checkout`".

Além disso, sugere: erro já apareceu em builds anteriores."

QA e IA

Manutenção de Scripts de Teste

Como a IA atua:

- Reconhecimento de mudanças na UI (ex: botão mudou de cor/posição/nome → IA adapta o seletor).
- Sugestão de atualizações automáticas nos testes com base nas alterações no código.
- Redução de falsos negativos e quebra de testes por pequenos ajustes.

Ex.: Testim Smart Locators, Katalon Smart Waits, Functionize Self-Healing Tests.

- **Cenário:**

O botão "Finalizar Compra" mudou de ID após um refactor no front-end.

- **Como a IA ajuda:**

Seu teste automatizado teria quebrado, mas a ferramenta detecta a mudança e **reconhece o botão com base no contexto visual e semântico**. Ele se "auto-corrige", mantendo o teste funcionando.

QA e IA

Uso de modelos e técnicas (por ex., aprendizado de máquina e LLMs) para executar reconhecimento de padrões, interpretação de linguagem natural, planejamento, geração de código/testes e tomada decisões com base em dados.

Em **QA/engenharia de teste**, a IA é aplicada para:

- **Gerar/expandir testes** (unitários, UI e API) a partir de código, requisitos ou cenários em linguagem natural. ([GitHub Docs](#), [The GitHub Blog](#), [Microsoft Learn](#))
- **Priorizar/regredir com risco** (test case prioritization) a partir de mudanças de código, histórico de falhas e telemetria de uso. ([TestFort](#))
- **Testes visuais com “Visual AI”** (comparação inteligente de telas, detecção de mudanças não intencionais). ([mabl.com](#), [Applitools](#))
- **Auto-healing e locators inteligentes** para reduzir flakiness e manutenção em UI. ([Tricentis](#), [arXiv](#))

Além de apoio a revisão de testes/cobertura e melhoria de test suites existentes. ([arXiv](#))

INTERVALO!



20 min.



Automação tradicional e automação com IA

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 1



**Tools will
change every
few years.
The way you think
as a QA
will stay with
you forever.**

Ferramentas irão mudar ao longo dos anos. A forma como você pensa como QA estará com você sempre.

Automação tradicional x Automação com IA

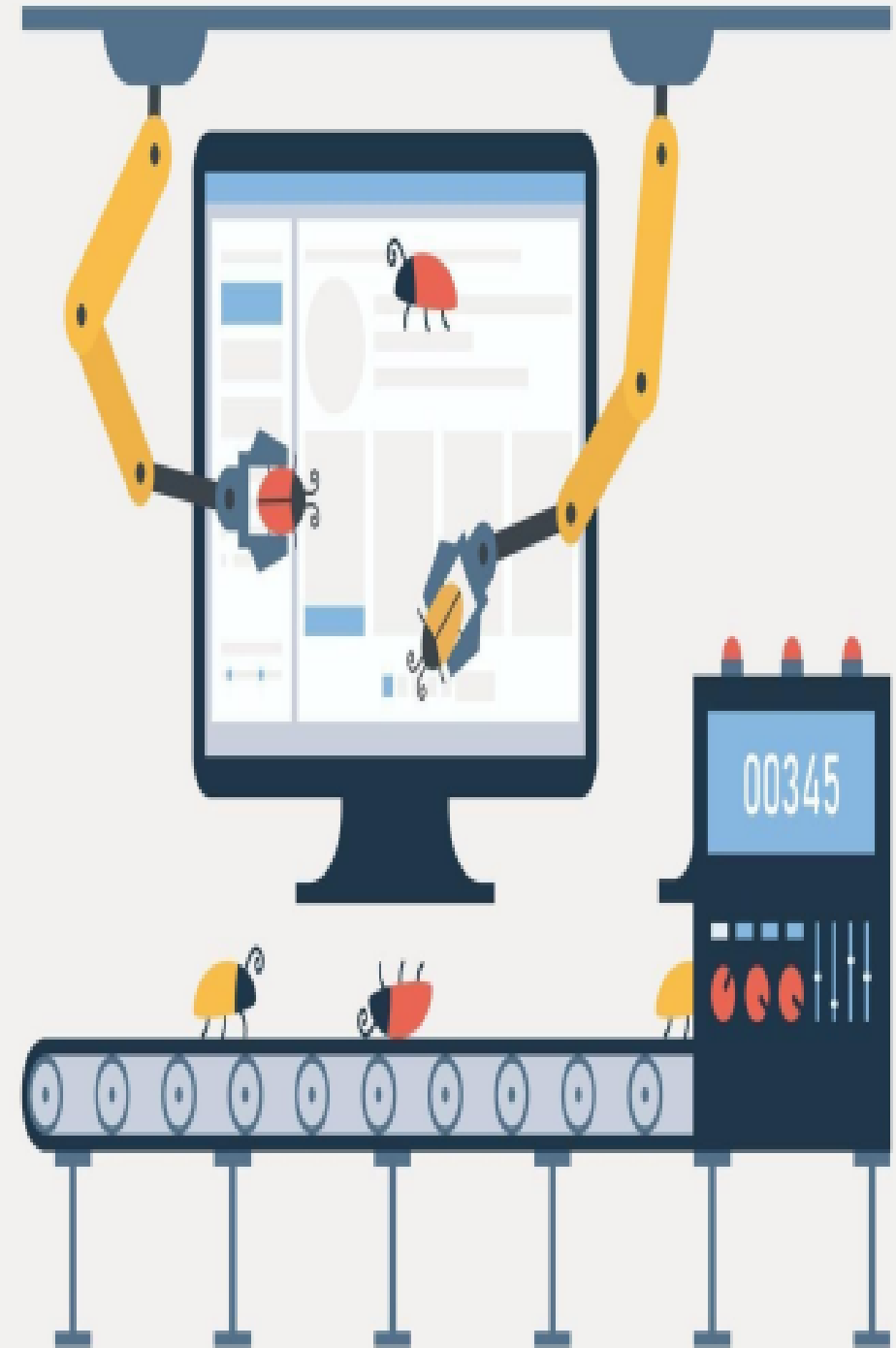
Vivemos uma era de transformação digital acelerada, onde a automação e a inteligência artificial (IA) deixaram de ser promessas futuristas para se tornarem ferramentas essenciais.



Qual a real diferença entre a automação tradicional, que já conhecemos há décadas, e os emergentes e cada vez mais sofisticados agentes de IA?

Automação Tradicional

- ❖ Automação foi o primeiro passo da eficiência do processo de testes.
- ❖ É um dos processos que compõe a metodologia Quality Assurance e que usa um software para testar
- ❖ Consiste em usar ferramentas, técnicas e metodologias para automatizar a execução, a verificação e a validação de testes, reduzindo a dependência do trabalho manual e repetitivo.
- ❖ É uma prática que visa aumentar a qualidade, a eficiência e a confiabilidade dos processos de teste de software.



Benefícios da Automação de Testes Tradicional



Maior
cobertura
de testes



Execução de
testes mais
rápida

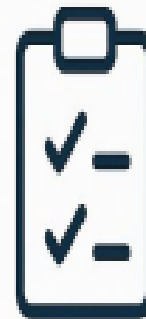


Redução de
erros
humanos



Maior
eficiência

Desafios da Automação de Testes Tradicional



Manutenção
contínua



Alto custo



Encontrar
novos bugs



Deteccão
de falhas
difíceis

Automação com IA

- ❖ Automação de testes com IA utiliza algoritmos inteligentes para acelerar, aprimorar a precisão e adaptar testes de software
- ❖ Auxilia na redução de erros e otimizando a qualidade e eficiência no desenvolvimento.
- ❖ Usa algoritmos que aprendem com os dados para identificar padrões, prever falhas e ajustar scripts automaticamente.
- ❖ A integração da IA permite priorizar testes que são mais críticos, evitando esforços desnecessários.



Automação com IA

- A IA pode ajudar a identificar padrões, analisar dados e tomar decisões com base em informações coletadas durante a execução dos testes.
- A análise preditiva é outra característica importante, permitindo que algoritmos de IA identifiquem áreas propensas a erros com base em padrões históricos de teste, direcionando eficientemente o foco dos testes.
- A automação de testes com IA visa, em última instância, permitir que as equipes concentrem-se em aspectos mais críticos e estratégicos do desenvolvimento de software.

A automação de testes com IA representa uma evolução que vai além da execução mecânica de scripts, trazendo inteligência para melhorar a cobertura e a eficácia dos testes.

BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO DE TESTES COM IA



Maior precisão nos testes



Cobertura mais ampla de testes



Eficiência no processo de testes



Deteccção de falhas antes da produção



Aro sompreste o de controrle negorio

LIMITAÇÕES DA AUTOMAÇÃO DE TESTES COM IA



Complexidade e custo



Confiabilidade questionável



Inclinação algorítmica



Dependência de treinamento



Testes Manuais



Testadores revisavam a funcionalidade em busca de erros e defeitos



Automação



Scripts melhoraram a consistência, mas exigiam esforço de manutenção



Testes Baseados em Dados



Eficiência melhorou, mas ainda havia dificuldade com cenários dinâmicos



IA Generativa



Explora proativamente o comportamento do software

Aspecto	Automação Tradicional (Selenium, Cypress)	Automação com IA (Mabl, Testim, Appliflow)
Criação de testes	Script manual	Geração semi-automática (user stories, logs, IA)
Manutenção	Alta (locators quebram facilmente)	Baixa (auto-healing, smart locators)
Deteção de falhas	Baseada em asserts pré-definidos	IA sugere falhas visuais, funcionais e de usabilidade
Velocidade de adaptação	Lenta	Alta, com feedback contínuo
Valor agregado	Execução de cenários conhecidos	Descoberta de cenários e priorização inteligente

Automação com IA vs Automação Tradicional

◆ Exemplo 1 – Mudança de rótulo

- Cenário: O botão “Login” muda para “Entrar”.
- Automação Tradicional (Selenium): Teste falha → QA precisa alterar o locator no código.
- Automação com IA (Testim/Mabl): Algoritmo reconhece o novo contexto e ajusta o teste automaticamente.

◆ Exemplo 2 – Alteração de layout

- Cenário: O campo “Email” é movido de posição no formulário.
- Automação Tradicional: Scripts falham porque dependem da hierarquia do DOM.
- Automação com IA: IA localiza o campo pelo contexto (label “Email”), mantendo o teste válido mesmo após a mudança.

◆ Exemplo 3 – Cenários inesperados

- Cenário: Usuário insere um número de telefone com código de país não previsto (ex.: +55 Brasil).
- Automação Tradicional: Teste não cobre essa variação, falha ou ignora.
- Automação com IA: Algoritmo gera cenários adaptativos com base em dados históricos e detecta o comportamento inesperado.



QA e os ChatBots de IA

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 1





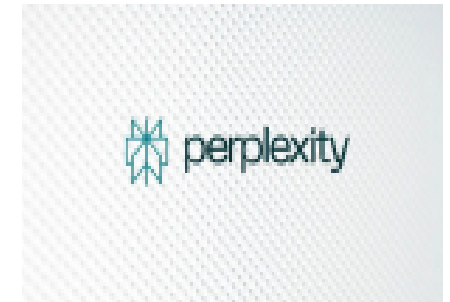
ChatGPT

Existe "vida" além do ChatGPT?

Top Chatbots IA 2025 (Superhuman)

O mundo dos chatbots em 2025

- **Gigantes de tecnologia:** **ChatGPT** (OpenAI), **Claude** (Anthropic), **Gemini** (Google) e **Copilot** (Microsoft) lideram o mercado, oferecendo recursos avançados e integração com diversas ferramentas.
- **Inovadores independentes:** Empresas como **Perplexity**, **Jasper**, **DeepSeek** e **Cohere** se destacam em nichos específicos, criando soluções voltadas para tarefas especializadas.
- **Entrantes das redes sociais:** **Llama** (Meta) e **Grok** (X) apostam na força de suas plataformas para treinar chatbo com vantagens únicas em dados.



Claude
ANTHROPIC



Jasper



 **cohere**

Chatbots IA

✓ Como escolher o chatbot de IA certo

- **Necessidade principal:** defina para quê vai usar (conteúdo, programação, pesquisa etc.).
- **Privacidade:** verifique políticas, principalmente se lida com dados sensíveis.
- **Integração:** avalie compatibilidade com ferramentas do dia a dia (CRM, apps de produtividade, ambientes de desenvolvimento).
- **Velocidade:** impacto direto no fluxo de trabalho.
- **Qualidade:** respostas melhores reduzem retrabalho.
- **Precisão:** importante em perguntas complexas, evitando resposta
- **Custos:** compare planos gratuitos, premium e limites de uso.

🔍 Perguntas para apoiar a decisão

- Qual tarefa **específica** quero resolver?
- O quanto a **privacidade** dos meus dados é importante?
- Prefiro **rapidez ou** maior **qualidade** nas respostas?
- Vou usar **ocasionalmente** ou **todos os dias**?

Chatbots IA

✓ Como escolher o chatbot de IA certo

- **Necessidade principal:** defina para quê vai usar (conteúdo, programação, pesquisa etc.).
- **Privacidade:** verifique políticas, principalmente se lida com dados sensíveis.
- **Integração:** avalie compatibilidade com ferramentas do dia a dia (CRM, apps de produtividade, ambientes de desenvolvimento).
- **Velocidade:** impacto direto no fluxo de trabalho.
- **Qualidade:** respostas melhores reduzem retrabalho.
- **Precisão:** importante em perguntas complexas, evitando resposta
- **Custos:** compare planos gratuitos, premium e limites de uso.

🔍 Perguntas para apoiar a decisão

- Qual tarefa **específica** quero resolver?
- O quanto a **privacidade** dos meus dados é importante?
- Prefiro **rapidez ou** maior **qualidade** nas respostas?
- Vou usar **ocasionalmente** ou **todos os dias**?

Vamos praticar!

- ◆ **User Story:**
 - *"Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta."*
- ❖ Copiar a user story
- ❖ Colar no chatbot preferido (ChatGPT, Claude, Gemini...)
- ❖ Pedir:
"Gere casos de teste positivos, negativos e edge cases para essa user story."
- ❖ Anotar o resultado.



Vamos praticar!

◆ Vamos refletir:

- A IA esqueceu algum cenário importante? Qual?
- Algum teste gerado é redundante ou irrelevante?
- Algum teste está escrito de forma vaga demais?
- Falhou em gerar edge cases reais?
- Os critérios de aceitação estão claros?





Casos de uso com IA chatBots

Inteligência Artificial Aplicada a Testes

Aula 1

Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Geração de Casos de Teste a partir de User Stories

- **Situação real:** Um time de QA usando Jira colava user stories no ChatGPT/Claude para gerar rapidamente cenários de teste manuais.
- **Ganho:** redução de ~40% no tempo gasto em escrita inicial de casos; o analista foca em revisar e enriquecer.
- **Exemplo:**
 - **Input:** *"Como usuário, quero redefinir minha senha via e-mail para acessar a plataforma."*
 - **Output do chatbot:** lista de testes de sucesso, falha, edge cases (token expirado, e-mail inválido, múltiplas tentativas, etc).



Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Conversão de Testes Manuais em Automação

- **Situação real:** Em um projeto com Cypress, analistas sem experiência em programação usavam o chatbot para transformar steps manuais em código básico.
- **Ganho:** aceleração da curva de aprendizado e mais autonomia para QAs não técnicos.
- **Exemplo:**
 - **Input:** *“Teste: validar login com credenciais válidas. Passos: acessar /login, inserir user, inserir senha, clicar login, validar dashboard.”*
 - **Output:** script em JavaScript Cypress pronto para rodar



Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Análise de Logs e Erros em Produção

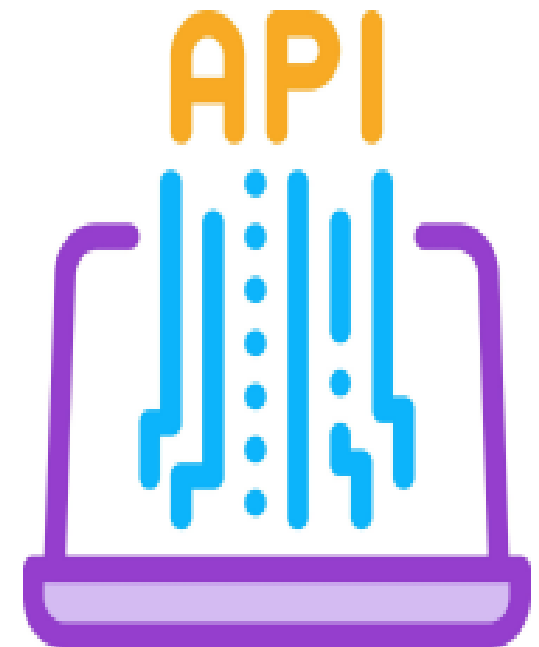
- **Situação real:** QA recebia stack trace de falha intermitente em microserviço. Copiava no chatbot para explicar em linguagem simples.
- **Ganho:** bugs reportados de forma mais clara para devs e POs; redução no retrabalho.
- **Exemplo:**
 - **Input:** log de erro com `NullPointerException`.
 - **Output:** explicação de que o objeto `UserProfile` não foi inicializado, possível origem na camada de autenticação.

```
>>> CHANGES LOCKED OUT <<<  
  
## IMPROPER REQUEST ##  
  
## ACCESS DENIED ##
```

Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Testes de API mais Ágeis

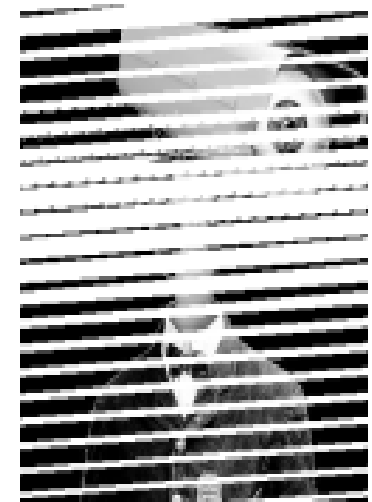
- **Situação real:** Equipes com Swagger incompleto pediam ao chatbot para gerar coleções Postman a partir da documentação parcial.
- **Ganho:** evitava retrabalho manual e acelerava testes exploratórios.
- **Exemplo:**
 - **Input:** endpoint `/api/v1/orders` com método POST.
 - **Output:** exemplos de chamadas em cURL, Postman e Python requests.



Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Exploração de Cenários de Segurança

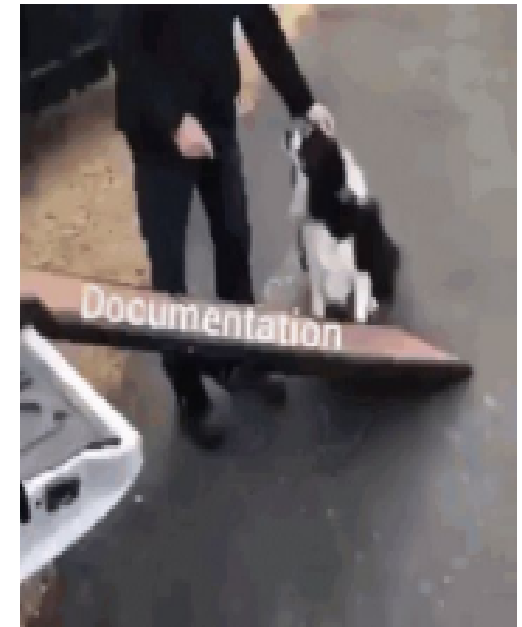
- **Situação real:** QAs usavam o chatbot para simular ataques básicos (SQL Injection, XSS) em endpoints suspeitos antes de envolver o time de segurança.
- **Ganho:** identificação inicial de vulnerabilidades que passariam despercebidas em testes funcionais.
- **Exemplo:**
 - **Input:** *"Teste payload malicioso nesse endpoint
JSON: {'user': 'admin', 'password': '123'}"*
 - **Output:** sugestões de payloads alternativos para validar sanitização e resposta da API.



Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Documentação e Comunicação com Stakeholders

- **Situação real:** Após execução de regressão, analistas usavam chatbot para resumir resultados de testes em linguagem acessível para gerentes.
- **Ganho:** relatórios claros, sem perder tempo reescrevendo tecnicidades.
- **Exemplo:**
 - **Input:** "De 120 testes, 15 falharam. Principais falhas: checkout não processa cartão, upload de imagem corrompe formato, API de login instável."
 - **Output:** relatório executivo em bullet points para enviar ao PO.



Exemplos de Chatbots de IA em Testes de Software

Suporte no Onboarding de Novos Testadores

- **Situação real:** Novos analistas em projetos complexos usavam chatbots para entender arquitetura de automação, comandos Git ou pipelines de CI/CD.
- **Ganho:** onboarding mais rápido, menos dependência de shadowing com sêniores.
- **Exemplo:** chatbot explica “como rodar só testes de smoke no pipeline Jenkins” em linguagem simples.

GET IN LOSER, WE'RE
ONBOARDING BILLIONS



Alguns times até formalizaram a prática chamando de “AI Pair Tester”: o analista continua dono do teste, mas usa o chatbot como copiloto.

DICA:

– Playbook Prompts
basics (drive de
materiais)

Vamos praticar!



DÚVIDAS?!
:)





C . E . S . A . R

MUITO OBRIGADO!

© CESAR | Todos os direitos reservados